| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | Terminale C | 1 heure | 10 points | Fonction exponentielle et fonction puissance · Isométries du plan |

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

**Consignes :** La calculatrice n'est pas autorisée. La figure est à rendre avec la copie.

## Exercice 1 — Exponentielle et puissances (5 pts)

a. Résoudre dans $\mathrm{R}$ : $\mathrm{e}^{2x} - 3\mathrm{e}^{x} + 2 = 0$ (on posera $X = \mathrm{e}^{x}$).

b. Résoudre dans $\mathrm{R}$ : $2^{x+1} = 16$.

c. Montrer que pour tout réel $x$, $2^{x} \times 4^{x} = 8^{x}$.

d. Soit $f(x) = x\,\mathrm{e}^{x}$. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et en déduire le minimum de $f$ sur $\mathrm{R}$.

## Exercice 2 — Isométries du plan (5 pts)

*Le plan est muni du repère orthonormal direct $(O\,;\,\vec{u}\,;\,\vec{v})$ ci-dessous.*

a. Soit $t$ la translation de vecteur $\vec{w}(3\,;\,-2)$. Déterminer l'image $A'$ de $A(1\,;\,4)$ et placer $A$ et $A'$ sur la figure.

b. Soit $r$ la rotation de centre $O$ et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$. En utilisant les affixes, déterminer l'image $B'$ de $B(2\,;\,1)$ et placer les points sur la figure.

c. Soit $s$ la réflexion d'axe $(Ox)$. Déterminer l'image $C'$ de $C(3\,;\,-1)$ et placer les points.

d. On considère $f = r \circ t$. Quelle est la nature de $f$ ? Déterminer l'image de $O$ par $f$.

